

1. (a) (1 pto.) Sean z_1 y z_2 dos números complejos no nulos tales que $|z_1 + z_2| = |z_1 - z_2|$. Demostrar que $\frac{z_2}{z_1}$ es imaginario puro.
(b) (1 pto.) Calcular las raíces cuartas de $z = (2 + 2\sqrt{3}i)^3$, expresarlas en forma binómica y representar gráficamente sus afijos.
2. (a) (1 pto.) Se pretende construir un depósito de base cuadrada y con capacidad de $1m^3$. Se sabe que el precio del material de la base es de 10 euros por m^2 , mientras que el de los laterales es de 5 euros el m^2 . ¿Cuáles deben ser las dimensiones de ese depósito para que el coste sea mínimo?
(b) (2 pto.) Representar gráficamente la función $f(x) = \frac{e^{-x}}{x}$
3. (a) (1 pto.) Hallar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$
(b) (0.5 pto.) Sumar la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$
5. (a) (1 pto.) Calcular $\int \frac{1}{\operatorname{sen} x} dx$.
(b) (1 pto.) Hallar el área de la región del primer cuadrante limitada por las gráficas de $y = 2 - x$, $y = x - 2$ e $y^2 = x$.